POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Komunikacja i protokoły dla Internetu Rzeczy**
Kod przedmiotu:	KIP
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	inż. Antoni Ulenberg
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja i konfiguracja protokołów komunikacyjnych IoT (MQTT, CoAP); realizacja projektu z urządzeniami IoT; przygotowanie do kolokwium teoretyczno-praktycznego.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem dydaktycznym przedmiotu „Komunikacja i protokoły dla Internetu Rzeczy” jest zrozumienie, jak urządzenia IoT wymieniają dane w różnych warstwach komunikacji oraz

jak dobrać protokół do wymagań aplikacji (zasięg, energia, przepustowość, niezawodność, bezpieczeństwo). Student nauczy się projektować komunikację urządzenie-chmura oraz urządzenie-urządzenie, przygotowywać formaty danych i zapewniać interoperacyjność systemu. Rozwinie praktyczne umiejętności konfiguracji i testowania transmisji, diagnozowania problemów sieciowych oraz oceny jakości łącza i opóźnień.

Wersja w języku angielskim (English version)

The educational objective of the course 'Communication and Protocols for the Internet of Things' is to understand how IoT devices exchange data across different communication layers and how to select a protocol depending on application requirements such as range, energy consumption, throughput, reliability, and security. Students learn how to design device-to-cloud and device-to-device communication, prepare data formats, and ensure system interoperability. They also develop practical skills in configuring and testing transmission, diagnosing network problems, and assessing link quality and latency.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Architektury IoT i warstwy komunikacji: urządzenie–edge–chmura, topologie, wymagania QoS.	
2.	Łącza fizyczne i magistrale: UART, I²C, SPI, RS-485/CAN – zastosowania, ograniczenia, debug.	
3.	Sieci IP w IoT: IPv4/IPv6, podstawy routingu, DHCP vs statyczne, NAT, DNS, NTP, MTU.	
4.	Wi-Fi i BLE w praktyce: tryby pracy, zasięg/energia, parowanie, advertising, GATT, throughput.	
5.	Protokoły transportowe: UDP vs TCP, retransmisje, opóźnienia, keep-alive, problem „zrywanych" połączeń.	
6.	MQTT: broker, topics, QoS 0/1/2, retained, LWT, sesje, wzorce pub/sub i skalowanie.	
7.	CoAP i HTTP/REST: modele request/response vs obserwacja, kody, cache, proxy, zastosowania.	
8.	Format danych i interoperacyjność: JSON/CBOR/Protobuf, schematy, wersjonowanie, idempotencja.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
9.	Bezpieczeństwo komunikacji: TLS/DTLS, uwierzytelnianie (certyfikaty/tokeny), klucze, aktualizacje i rotacja.	
10.	Diagnostyka i testy: sniffing (np. Wireshark), logowanie, pomiary latency/jitter/packet loss, scenariusze awarii i retry/backoff.	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu techniki cyfrowej i architektury systemów komputerowych: układy kombinacyjne i sekwencyjne, architekturę ARM/RISC-V, organizację pamięci i magistral komunikacyjnych. [K_W06]
- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia mikrokontrolerów i systemów wbudowanych stosowanych w IoT: programowanie bare-metal i RTOS-based, interfejsy peryferyjne (I2C, SPI, UART, CAN), zarządzanie energią. [K_W18]
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie Internetu Rzeczy: protokoły komunikacyjne warstwy aplikacji (MQTT, CoAP, HTTP/REST), architektury IoT (edge, fog, cloud), bezpieczeństwo urządzeń IoT. [K_W26]

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować proste układy cyfrowe, napisać program w asemblerze dla mikrokontrolera oraz zintegrować peryferyjne moduły sprzętowe z systemem wbudowanym. [K_U12]
- Student potrafi przeanalizować, zsyntezować i oprogramować system wbudowany IoT: skonfigurować interfejsy sensorów i aktuatorów, zaimplementować stos komunikacyjny i zapewnić niezawodność systemu. [K_U23]
- Student potrafi zdiagnozować problem inżynierski w dziedzinie IoT, zaprojektować rozwiązanie i zrealizować prototyp z użyciem dostępnych platform (ESP32, Raspberry Pi, Arduino). [K_U33]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowania technologii IoT na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, rolnictwie, medycynie i inteligentnych miastach. [K_K01]
- Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z dynamicznie rozwijającego się obszaru systemów wbudowanych i Internetu Rzeczy. [K_K03]

6. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja projektu i dokumentacji

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- Brak danych.